

Výstupy ŠVP

FYZ-03 Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (Fyzika 2, 2/1)

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. (Matematika 3, 2/1)

Učivo: kinematika pohybu – vztažná soustava; poloha a změna polohy tělesa, jeho rychlost

Základní pojmy

Vztažná soustava – Těleso (soustava těles), vůči kterému určujeme polohu a pohyb; doplněná o souřadnice a měření času.

Hmotný bod – Model tělesa, jehož rozměry můžeme při řešení úlohy zanedbat.

Relativnost pohybu – Klid i pohyb závisí na zvolené vztažné soustavě (ve vlaku sedím, vůči nástupišti jedu).

Poloha – Na přímce ji určuje souřadnice x vzhledem k počátku soustavy.

Trajektorie – Čára, kterou hmotný bod při pohybu opisuje.

Dráha s – Délka trajektorie; skalár, vždy $s \geq 0$.

Posunutí Δx – Změna polohy: koncová minus počáteční poloha; může být i záporné.

Rychlost $\vec{v}$ – Vektor; její velikost udává dráhu uraženou za jednotku času.

Rovnoměrný přímočarý pohyb – Trajektorie je přímka a velikost i směr rychlosti se nemění.

Průměrná rychlost – Celková dráha dělená celkovou dobou pohybu.

Vzorce a vztahy

$$v = \frac{s}{t} \text{ rychlost rovnoměrného pohybu; jednotka m/s}$$

$$s = vt \text{ dráha uražená za dobu } t$$

$$x = x_0 + vt \text{ poloha v čase } t; x_0 \text{ je poloha v čase } 0, v < 0 \text{ pro pohyb proti ose}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 \text{ posunutí (změna polohy)}$$

$$v_p = \frac{s_{\text{celk}}}{t_{\text{celk}}} \text{ průměrná rychlost}$$

$$1 \text{ m/s} = 3,6 \text{ km/h}$$

převod: km/h $\rightarrow$ m/s dělit 3,6

$$v_r = v_1 + v_2 \text{ rychlost přibližování dvou těles jedoucích proti sobě}$$

$$v_r = |v_1 - v_2| \text{ rychlost přibližování (vzdalování) těles jedoucích stejným směrem}$$

Rychlé převody

km/h	36	54	72	90	108	3,6
m/s	10	15	20	25	30	1

Poučky a postupy

- Nejdřív zvol vztažnou soustavu, počátek a kladný směr osy.
- Převeď veličiny do jednotek SI (m, s, m/s), nebo důsledně počítej v km a h.
- Graf $x(t)$ rovnoměrného pohybu je přímka; její směrnice je rychlost – čím strmější, tím rychlejší.
- Graf $v(t)$ je vodorovná přímka; obsah plochy pod grafem je uražená dráha.
- Dvě tělesa: zapiš $x_1(t)$ a $x_2(t)$; setkání nastane, když $x_1(t) = x_2(t)$.
- Průměrná rychlost není průměr rychlostí – vždy celková dráha lomeno celková doba.

Pozor na

- km/h $\rightarrow$ m/s: dělit 3,6 (72 km/h = 20 m/s), ne násobit.
- Dráha $\neq$ posunutí: 1 km tam a 1 km zpět = dráha 2 km, posunutí 0 km.
- 15 min = 0,25 h, ne 0,15 h.
- Tam 40 km/h a zpět 60 km/h: průměr je 48 km/h, ne 50 km/h.

Vzorový příklad

Cyklista vyjel z místa A rychlostí 18 km/h. O 20 minut později za ním z A vyjel motocyklista rychlostí 54 km/h. Kdy a jak daleko od A cyklistu dohoní?

- Čas t měříme od startu cyklisty, v hodinách:

$$x_c = 18t, x_m = 54\left(t - \frac{1}{3}\right).$$

- Dohnání: $18t = 54t - 18 \Rightarrow 36t = 18 \Rightarrow t = 0,5 \text{ h}$.

- Motocyklista jel $0,5 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \text{ h} = 10 \text{ min}$.

- Vzdálenost od A: $x = 18 \cdot 0,5 = 9 \text{ km}$.